



LV04_Extre
mwerte_S...

Optimierung im mehreren Variablen OHNE Nebenbedingungen

$$\underbrace{z(x,y)}_{\text{Output}} \quad \text{oder} \quad \underbrace{z(x_1, x_2, \dots, x_n)}_{\text{Input}}$$

- Output – zu optimierende Zielgröße
- Input – Entscheidungsvariablen

Bisher: $z'(\bar{x}) = 0 \rightarrow$ die Steigung der Tangente in $\bar{x}$ an $z(x)$ ist Null

notwendiges Kriterium: $z'(\bar{x}) = 0$ $\bar{x}$ ist **Kandidat** für Extremstelle von $z(x)$

hinreichendes Kriterium:
 $z''(\bar{x}) < 0$ $(\bar{x}, z(\bar{x}))$ ist Maximum (Hochpunkt) des Graphen von $z(x)$
 $z''(\bar{x}) = 0$ $(\bar{x}, z(\bar{x}))$ ist Sattelpunkt des Graphen von $z(x)$
 $z''(\bar{x}) > 0$ $(\bar{x}, z(\bar{x}))$ ist Minimum (Tiefpunkt) des Graphen von $z(x)$

In zwei Inputdimensionen:

Skalarfeld $z(x,y)$

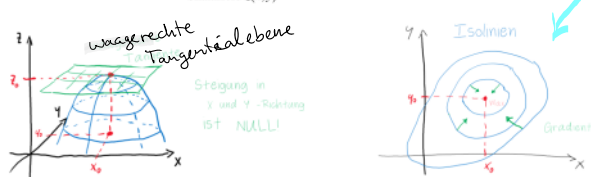


Abb. 3: Maximum eines Skalarfeldes dargestellt in Graphen- und Höhenlinienrepräsentation

- Gesucht ist hier die Maximalstelle des Skalarfeldes, d.h. die Inputkoordinaten x_0 und y_0 für die $z(x_0, y_0)$ den maximalen Wert annimmt.
- An einer solchen Stelle (x_0, y_0) ist die Änderungsrate ("Steigung") in x und in y Richtung gleich NULL.
- Die zugehörige Tangentialebene liegt parallel zur x - y -Ebene und es muss gelten

$$\nabla z = \begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Bei Betrachtung des Differentials

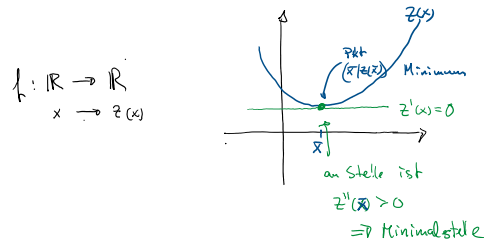
$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}(x,y)dx + \frac{\partial z}{\partial y}(x,y)dy$$

ist ersichtlich, dass beim Optimum die Bedingung $dz = 0$ für alle (Kombinationen) von dx und dy gelten muss!

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x}(x,y) = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial z}{\partial y}(x,y) = 0$$

D.h. alle partiellen Ableitungen müssen in der Extremstelle den Wert Null annehmen!

12



$$\text{grad } z(x,y) = \begin{pmatrix} z_x(x,y) \\ z_y(x,y) \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

← partielle Abl. müssen simultan gleich NULL sein!

Beispiele – Extremwerte von 2-dim. Skalarfeldern

- I. Bestimmen des Extremwertes des Skalarfeldes $z(x,y) = x^2 + y^2$.
 D.h. gesucht sind die Input-Werte (x,y) für die $\nabla z = 0$ gilt:

$$\nabla z = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Es gilt

$$\begin{aligned} 2x &= 0 & 2y &= 0 \\ \Rightarrow x &= 0 & \Rightarrow y &= 0 \end{aligned}$$

Das Extremum von $z(x,y) = x^2 + y^2$ liegt also in $(x,y) = (0,0)$ mit $z(0,0) = 0$.

- II. Bestimmen des Extremwertes des Skalarfeldes $z(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.
 Aus der Bedingung $\nabla z = 0$ erhalten wir

$$\nabla z = \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Hier gilt wieder

$$\begin{aligned} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= 0 & \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= 0 \\ \Rightarrow x &= 0 & \Rightarrow y &= 0 \end{aligned}$$

ABER für $(x,y) = (0,0)$ ist weder der Gradient noch eine partielle Ableitung definiert!
 $\Rightarrow$ keine eindeutige Tangentialebene im Minimum $(0,0,z(0,0)) = (0,0,0)$.

- III. Bestimmen des Extremwertes des Skalarfeldes $z(x,y) = e^{-x^2 - y^2}$. Aus der Bedingung $\nabla z = 0$ erhalten wir

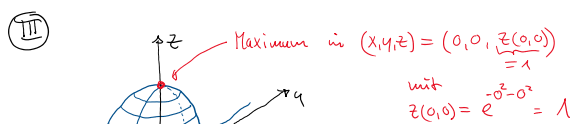
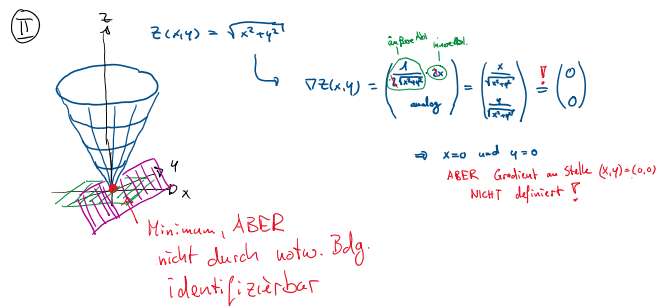
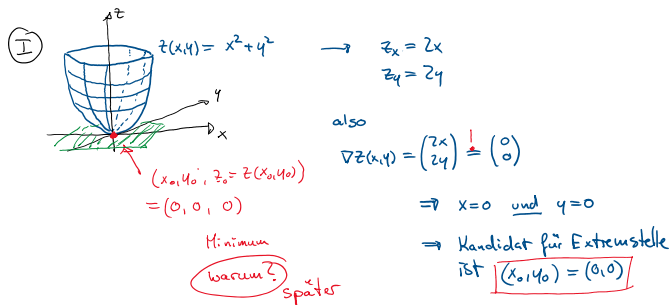
$$\nabla z = \begin{pmatrix} -2xe^{-x^2 - y^2} \\ -2ye^{-x^2 - y^2} \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Also

$$\begin{aligned} -2xe^{-x^2 - y^2} &= 0 & -2ye^{-x^2 - y^2} &= 0 \\ \Rightarrow x &= 0 & \Rightarrow y &= 0 \end{aligned}$$

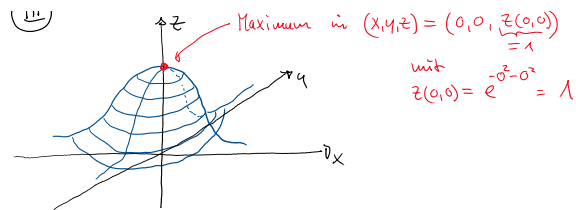
Extremwert bei $(x,y) = (0,0)$ und Extremum (hier Hochpunkt) in $(x,y,z(x,y)) = (0,0,z(0,0)) = (0,0,1)$.

Maximal-/Minimalstelle (x_0, y_0) liegt im Input-raum



Maximal-/Minimalstelle (x_0, y_0) liegt im Input-raum $\mathbb{R}^2$
 Maximum/Minimum (x_0, y_0, z_0) liegt im $\mathbb{R}^3$
 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$
 Input, Output

13



IV. Bestimmen des Extremwertes des Skalarfelds $z(x,y) = x^2 - y^2$.

Folglich muss im Extremum gelten:

$$\nabla z = \begin{pmatrix} 2x \\ -2y \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Man findet nun wieder

$$\begin{aligned} 2x &= 0 & -2y &= 0 \\ \Rightarrow x &= 0 & \Rightarrow y &= 0 \end{aligned}$$

Es liegt also ein Extremum bei $(x,y) = (0,0)$ vor!

Aber betrachten wir die z -Werte für kleine Änderungen der x bzw. y Koordinaten des Extremums, so sehen wir

kleine Änderungen in der x Koordinate $\Rightarrow z$ -Koordinate wird größer
 kleine Änderungen in der y Koordinate $\Rightarrow z$ -Koordinate wird kleiner

Es liegt also in $(x,y) = (0,0)$ weder ein Minimum noch ein Maximum von $z(x,y)$ vor!
 SONDERN es handelt sich in diesem Fall bei

$$(x,y,z(x,y)) = (0,0,0)$$

um einen **Sattelpunkt** des Skalarfeldes!

WIR STELLEN FEST:

Es gibt dieselben Fälle von Extremwerten auch im Mehrdimensionalen
Minimum, Maximum oder Sattelpunkt

Notwendige Bedingung für ein lokales (relatives) Extremum

In einem lokalen Extremum (x_0, y_0, z_0) mit $z_0 = z(x_0, y_0)$ besitzt der Graph von $z(x,y)$ eine horizontale Tangentialebene, d.h. es gilt

$$\nabla z(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Liefert alle möglichen Kandidaten (x_0, y_0) für Extremstellen!

Hinreichende Bedingung für ein lokales (relatives) Extremum

Eine Funktion $z(x,y)$ besitzt an der Stelle (x_0, y_0) mit Sicherheit ein lokales Extremum (x_0, y_0, z_0) [also ein Min. oder Max., NICHT Sattelpunkt], wenn gleichzeitig gilt das

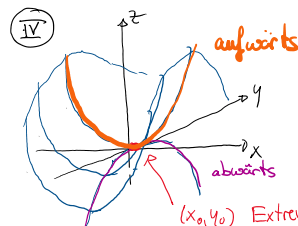
1. der Gradient dort Null ist, also $\nabla z(x_0, y_0) = \mathbf{0}$ und (notw. Bdg. muss gelten)
2. die partiellen Ableitungen 2. Ordnung die folgende Bedingung erfüllen

$$\Delta := z_{xx}(x_0, y_0) \cdot z_{yy}(x_0, y_0) - (z_{xy}(x_0, y_0))^2 > 0.$$

Genauer gilt:

- a) $\Delta > 0$ und $z_{xx}(x_0, y_0) > 0 \Rightarrow$ Extremum (x_0, y_0, z_0) ist **lokales Minimum**
- b) $\Delta > 0$ und $z_{xx}(x_0, y_0) < 0 \Rightarrow$ Extremum (x_0, y_0, z_0) ist **lokales Maximum**
- c) $\Delta < 0 \Rightarrow$ Extremum (x_0, y_0, z_0) ist **Sattelpunkt**
- d) $\Delta = 0 \Rightarrow$ keine Entscheidung möglich!

14



ist definiert als
 $\Delta := z_{xx}(x_0, y_0) \cdot z_{yy}(x_0, y_0) - z_{xy}(x_0, y_0) \cdot z_{yx}(x_0, y_0)$
 ↓ Satz von Schwarz
 $\Delta = z_{xx}(x_0, y_0) \cdot z_{yy}(x_0, y_0) - (z_{xy}(x_0, y_0))^2 > 0 \Rightarrow (x_0, y_0)$ ist Extremstelle (Min./Max.stelle)
 $\rightarrow$ Zusätzlich gilt $z_{xx}(x_0, y_0) > 0 \Rightarrow (x_0, y_0)$ ist Minimalstelle
 oder $z_{xx}(x_0, y_0) < 0 \Rightarrow (x_0, y_0)$ ist Maximalstelle
 $\Delta < 0 \Rightarrow (x_0, y_0)$ ist Sattelpunkt
 $\Delta = 0 \Rightarrow$ keine Aussage möglich

Beispiel - Extremwerte eines 2-dim. Skalarfelds

Wir betrachten die Funktion

$$z(x,y) = 3xy - x^3 - y^3$$

VORGEHENSWEISE:

1. Sammle Kandidaten für Extremwerte mit Hilfe der notwendigen Bedingung

$$\nabla z(x_0, y_0) = \mathbf{0}$$

2. Bestimme den Wert von Δ und z_{xx} für jeden dieser Kandidaten

BERECHNUNG:

zu 1. Aus der **notwendigen Bedingung** folgt

$$\nabla z(x_0, y_0) = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3y - 3x^2 \\ 3x - 3y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aus den beiden Komponenten erhalten wir ein **nicht-lineares** Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und 2 Unbekannten

$$\begin{aligned} (I) \quad y &= x^2 \\ (II) \quad x &= y^2 \end{aligned}$$

In diesem Fall lässt sich das nichtlineare Gleichungssystem durch Einsetzen einer Gleichung in die Andere lösen (hier: II eingesetzt in I). Man erhält

$$bzw. \quad y = y^4 \quad \Leftrightarrow \quad \underbrace{y - y^4}_{f(y)} = 0$$

Auffassen der linken Seite als Funktion $f(y)$ und bestimmen der Nullstellen liefert die y -Werte

$$y_1 = 0 \quad \text{und} \quad y_2 = 1.$$

Einsetzen dieser Werte in Gleichung (II) liefert dann die Extremwertkandidaten

$$K_1 = (x_1, y_1) = (0, 0), \quad \text{und} \quad K_2 = (x_2, y_2) = (1, 1).$$

zu 2. Für jedes dieser Wertepaare muss nun die **hinreichende Bedingung** überprüft werden. Dazu bestimmt man zuerst die partiellen Ableitungen 2. Ordnung von $z(x,y)$. Wir erhalten

$$z_{xx}(x,y) = -6x, \quad z_{xy}(x,y) = z_{yx}(x,y) = 3 \quad \text{und} \quad z_{yy}(x,y) = -6y$$

Skalarfeld $z(x,y) = 3xy - x^3 - y^3$

① Bestimmung der part. Abl.

$$\text{1. ord.} \quad \left. \begin{aligned} z_x(x,y) &= 3y - 3x^2 \\ z_y(x,y) &= 3x - 3y^2 \end{aligned} \right\} \text{grad } z(x,y) = \nabla z(x,y) = \begin{pmatrix} 3y - 3x^2 \\ 3x - 3y^2 \end{pmatrix}$$

$$\text{2. ord.} \quad \begin{aligned} z_{xx}(x,y) &= -6x \\ z_{yy}(x,y) &= -6y \\ z_{xy}(x,y) &= 3 \\ z_{yx}(x,y) &= 3 \end{aligned}$$

② Notwendige Bdg.

$$\begin{aligned} \text{I} \quad 3y - 3x^2 &= 0 \\ \text{II} \quad 3x - 3y^2 &= 0 \end{aligned}$$

beide Gleichungen müssen gleichzeitig erfüllt sein (nicht-lineares Gleichungssystem!)

$$\text{Auflösen von I nach } y \text{ liefert } 3y = 3x^2 \Leftrightarrow y = x^2$$

Einsetzen in II liefert

$$3x - 3(x^2)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 3x - 3x^4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x - x^4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x \cdot (1 - x^3) = 0$$

③ Hinreichende Bdg.

$$\Delta = z_{xx}(x,y) \cdot z_{yy}(x,y) - (z_{xy}(x,y))^2$$

$$\begin{aligned} \text{1. Fall: } x &= 0 & \text{oder} & & \text{2. Fall: } (1 - x^3) &= 0 \\ & & & & \Leftrightarrow 1 &= x^3 \\ & & & & \Leftrightarrow x &= 1 \end{aligned}$$

$$K_1 = (x_1, y_1) = (0, 0), \quad \text{und} \quad K_2 = (x_2, y_2) = (1, 1).$$

zu 2. Für jedes dieser Wertepaare muss nun die **hinreichende Bedingung** überprüft werden. Dazu bestimmt man zuerst die partiellen Ableitungen 2. Ordnung von $z(x, y)$. Wir erhalten

$$z_{xx}(x, y) = -6x, \quad z_{xy}(x, y) = z_{yx}(x, y) = 3 \quad \text{und} \quad z_{yy}(x, y) = -6y$$

Die partiellen Ableitungen 2. Ordnung fasst man gewöhnlich in der sog. **Hessematrix** zusammen

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{yx} & z_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6x & 3 \\ 3 & -6y \end{pmatrix}.$$

Die **Determinante** dieser Matrix $H(x, y)$ ist genau das Δ aus der hinreichenden Optimalitätsbedingung, es gilt

$$\Delta := \det(H(x, y)) = z_{xx} \cdot z_{yy} - z_{yx} \cdot z_{xy} = z_{xx} \cdot z_{yy} - z_{yy}^2$$

und entsprechend in diesem Beispiel

$$\Delta := \det(H(x, y)) = 36xy - 9.$$

15

③ Hinreichende Bdg:

$$\begin{aligned} \Delta &= z_{xx}(x, y) \cdot z_{yy}(x, y) - (z_{xy}(x, y))^2 \\ &= -6x \cdot -6y - (3)^2 \\ &= 36xy - 9 \\ &\downarrow (x, y) \quad \downarrow (x, y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta(x_0, y_0) &= \Delta(0, 0) \\ &= -9 \end{aligned}$$

< 0
→ Sattelstelle

$$\begin{aligned} \Delta(x, y) &= 27 \\ &= 27 \end{aligned}$$

> 0 → Extremstelle

wegen $z_{xx}(1, 1) = -6 \cdot 1 < 0$
und damit Maximalstelle von $z(x, y)$

1. Fall: $x=0$
mit ①
 $y=0^2=0$

2. Fall: $(1-x^3)=0$
 $1=x^3$
 $x=1$
mit ②
 $y=1^2=1$

→ insgesamt 2 Kandidaten für Extremstellen
 $(x_0, y_0) = (0, 0)$ und $(x_1, y_1) = (1, 1)$

Für die Extremwertkandidaten K_1 und K_2 erhalten wir folgende Werte

$$K_1 = (0, 0) \quad \Delta = 36 \cdot 0 \cdot 0 - 9 = -9 < 0 \Rightarrow \text{bei } K_1 \text{ liegt ein Sattelpunkt}$$

$$K_2 = (1, 1) \quad \Delta = 36 \cdot 1 \cdot 1 - 9 = 27 > 0 \Rightarrow \text{Betrachte auch } z_{xx}$$

$$z_{xx}(1, 1) = -6 \cdot 1 = -6 < 0 \Rightarrow \text{bei } K_2 \text{ liegt ein lokales Maximum}$$

Die Koordinaten des Sattelpunktes sind $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z(x_1, y_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und

das lokale Maximum von $z(x, y)$ liegt in $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z(x_2, y_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Optimierung im mehreren Variablen UNTER Nebenbedingungen

Motivation:

Umzäune ein möglichst großes rechteckiges Gelände mit einem Zaun der Länge 400m.

Optimierungsproblem:

Welches Rechteck hat bei gegebenem Umfang u von 400m die größte Fläche?

- Zielgröße/Hauptbedingung: Fläche → max
- Nebenbedingung: Umfang $u = 400$

Mathematische Formulierung

$$\begin{aligned} \text{Fläche} \quad z(x, y) &= x \cdot y \\ \text{Umfang} \quad u(x, y) &= 2x + 2y = 400 \end{aligned}$$

(HB)
(NB)

Schulmethode

= Nebenbedingung (NB) umformen und in Hauptbedingung (HB) einsetzen

$$2x + 2y = 400$$

$$y = 200 - x$$

$$\Rightarrow z(x) = x(200 - x) = 200x - x^2$$

= z hängt dann nur noch von einer Variablen ab, z.B. $z(x)$

= Aufgabe kann dann in diesem Fall mit 1-dim. Differentialrechnung gelöst werden

$$\Rightarrow z'(x) = 200 - 2x \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow x = 100$$

$$\Rightarrow y = 200 - 100 = 100$$

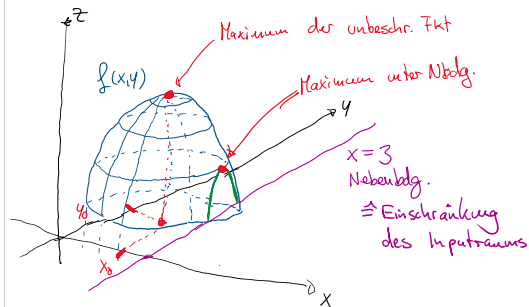
$$\Rightarrow z_{\max} = z(100, 100) = 10.000$$

PROBLEM: Methode versagt bei komplexeren Nebenbedingungen, z.B.

$$\begin{aligned} \max(x, y) \\ \text{u.d.N.} \quad \tan\left(\underbrace{x^2 - \frac{y}{\ln(xy)} - \sin(xy)}_{y=\dots \text{ (unmöglich!)}}\right) - 10 = 0 \end{aligned}$$

16

$$\begin{aligned} \boxed{199} &; \boxed{198} ; \text{ usw. } ; \boxed{100} \\ A &= 199 \text{ m}^2 \quad A = 386 \text{ m}^2 \quad \text{usw.} \quad A = 10.000 \text{ m}^2 \end{aligned}$$



Herangehensweise nach Lagrange

Zielfunktion $z(x,y) = xy$
 Nebenbedingung $u(x,y) = 2x + 2y = 400$
 Skalarfeld mit Fixierung auf Isolinie $x + y = 200$

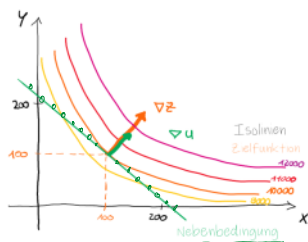


Abb. 4: Höhenlinienrepräsentation des Optimierungsproblems unter Nebenbedingung

Die Höhenlinien der Zielfunktion bestimmt man durch Fixieren der z -Werte und Umformen zu einer Funktion in der x - y -Ebene (Inputraum).

$$\begin{aligned} z(x,y) &= x \cdot y \stackrel{!}{=} c \text{ (konstant)} \\ \Rightarrow y &= \frac{c}{x} \end{aligned}$$

zum Beispiel für $c = 10000$

$$\Rightarrow y = \frac{10000}{x}$$

Beobachtung:

- Im optimalen Punkt (100, 100) berühren sich die Isolinie der Nebenbedingung und eine Höhenlinie der Zielfunktion.
- In diesem Punkt zeigen die Gradienten in dieselbe (bzw. entgegengesetzte) Richtung.
- Die Gradienten ∇z und ∇u sind **parallel**, d.h. sie sind ein Vielfaches voneinander

Popula
bzw.

$$\begin{aligned} \nabla z + \lambda \nabla u &= 0 \\ \nabla z &= -\lambda \nabla u \end{aligned}$$

λ Lambda

- Die Vielfachheit λ bezeichnet man als **Lagrange-Multiplikator**

17

$$z(x,y) = x \cdot y \rightarrow \text{Inputraum:}$$

$$u(x,y) = 2x + 2y = 400$$

Isolinien zu $c \in \mathbb{R}$

Sind

$$c = x \cdot y$$

$$y = \frac{c}{x}$$

(Hyperbeln mit $c \in \mathbb{R}$)

Nebenbdg

$\hat{=}$ Einschränkung von $\mathbb{R}^2$

auf die Gerade

$$y = 200 - x$$

$$g(x,y) = 2x + 2y - 400$$

Was bedeutet das für die Lösung eines allgemeinen Optimierungsproblems?

Problem

$$\begin{aligned} \max / \min \quad & f(x,y) \\ \text{u.d.N.} \quad & \varphi(x,y) = 0 \end{aligned}$$

Zielfkt

Nebenbdg (bitte umstellen bzw. formulieren als $\varphi(x,y) = 0$)

Lösung mit Lagrange-Multiplikator λ

Notwendige Bedingung $\nabla f(x,y) = -\lambda \nabla \varphi(x,y) \rightarrow 2 \text{ Gleichungen}$

und

Nebenbedingung $\varphi(x,y) = 0 \rightarrow 1 \text{ Gleichung}$

liefert ein Gleichungssystem aus 3 (nicht-)linearen Gleichungen und 3 Unbekannten (x,y,λ) !

Die Lösung dieses Gleichungssystems liefert **Lösungskandidaten** (x_0, y_0) des Optimierungsproblems.

Umformulierung mittels Lagrange-Funktion

$$\underbrace{F(x,y,\lambda)}_{\text{Lagrange-Funktion}} = \underbrace{f(x,y)}_{\text{Zielfunktion}} + \underbrace{\lambda}_{\text{Lagrange-Multiplikator}} \underbrace{\varphi(x,y)}_{\text{Nebenbdg.}}$$

$\rightarrow$ DANN: Optimierte die Funktion $F(x,y,\lambda)$ ohne Nebenbedingungen

1. notwendige Optimalitätsbedingung

$$\nabla F \stackrel{!}{=} 0 \rightarrow \text{Lösungskandidaten}$$

$$\nabla F = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_x + \lambda \varphi_x \\ f_y + \lambda \varphi_y \\ \varphi \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{vgl. 3 Gleichungen oben}$$

2. Überprüfe die Lösungskandidaten mit Hilfe der hinreichenden Optimalitätsbedingung

bei uns meistens nicht nötig!

Beispiel – Optimierung unter Nebenbedingungen

Welche Punkte $P(x|y)$ der Hyperbel $x^2 - y^2 = 12$ haben vom Punkt $A(0|4)$ den kleinsten Abstand?

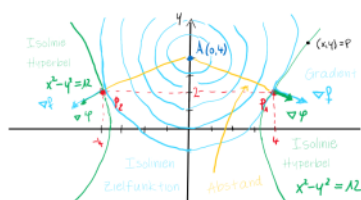


Abb. 5: Illustration des Beispiels

18

Zielfunktion:

- **Abstand** zwischen zwei Punkten A und P in der Ebene

$$|\vec{AP}| = \left| \begin{pmatrix} x-0 \\ y-4 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{x^2 + (y-4)^2}$$

- **Vereinfachung:** Als Zielfunktion verwenden wir den quadratischen Abstand

$$|\vec{AP}|^2 = \left(\sqrt{x^2 + (y-4)^2} \right)^2 = x^2 + (y-4)^2$$

Möglich, da zwischen Abstand und quadratischem Abstand ein streng monotoner Zusammenhang besteht!

Mathematische Formulierung des Problems

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x, y) = x^2 + (y-4)^2 \\ \text{u.d.N.} \quad & \varphi(x, y) = x^2 - y^2 - 12 = 0 \end{aligned}$$

Lagrange-Funktion

$$\begin{aligned} F(x, y, \lambda) &= (x^2 + (y-4)^2) + \lambda \cdot (x^2 - y^2 - 12) \\ &= (x^2 + y^2 - 8y + 16) + \lambda \cdot (x^2 - y^2 - 12) \end{aligned}$$

Notwendige Bdg.

$$\nabla F(x, y, \lambda) = \begin{pmatrix} 2x + 2\lambda x \\ 2y - 8 - 2\lambda y \\ x^2 - y^2 - 12 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Die erste Komponente (1. Gleichung) liefert

$$\begin{aligned} 2x + 2\lambda x &= 0 \\ \underbrace{x}_{\neq 0(\text{Skizze})} \cdot (1 + \lambda) &= 0 \\ \Rightarrow \lambda &= -1 \end{aligned}$$

$\lambda = -1$ und die zweite Komponente (2. Gleichung) liefern dann

$$\begin{aligned} 2y - 8 - 2 \cdot (-1)y &= 0 \\ 4y &= 8 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

Und letztlich aus der dritten Komponente (3. Gleichung) [$\lambda = -1$ und $y = 2$]

$$\begin{aligned} x^2 - (2)^2 - 12 &= 0 \\ x^2 &= 16 \\ x &= \pm 4 \end{aligned}$$

Wir erhalten also die beiden Kandidaten (vgl. Abb. 5)

$$P_1(4|2) \quad \text{und} \quad P_2(-4|2)$$

Der Lagrange-Multiplikator $\lambda = -1$ ist lediglich eine Hilfsgröße zur Berechnung dieser Kandidaten.

$$\begin{aligned} \rightarrow \min \quad & f(x, y) = \left(\sqrt{x^2 + (y-4)^2} \right)^2 \\ \text{u.d.N.} \quad & \varphi(x, y) = 0 \\ & \downarrow \text{Vereinfachung} \quad \text{Verwende (Abstand)}^2 \\ \min \quad & f(x, y) = x^2 + (y-4)^2 \\ \text{u.d.N.} \quad & \varphi(x, y) = x^2 - y^2 - 12 = 0 \end{aligned}$$

① Aufstellen der Lagrange Fkt

$$\begin{aligned} F(x, y, \lambda) &= f(x, y) + \lambda \cdot \varphi(x, y) \\ &= x^2 + (y-4)^2 + \lambda \cdot (x^2 - y^2 - 12) \\ &= x^2 + 16 - 8y + y^2 + \lambda x^2 - \lambda y^2 - 12\lambda \end{aligned}$$

② Notw. Bdg für Lagrange Fkt

$$\begin{aligned} 0 &\stackrel{!}{=} F_x(x, y, \lambda) = 2x + 2\lambda x \\ 0 &\stackrel{!}{=} F_y(x, y, \lambda) = -8 + 2y - 2\lambda y \\ 0 &\stackrel{!}{=} F_\lambda(x, y, \lambda) = x^2 - y^2 - 12 \end{aligned}$$

nicht-lineares Gleichungssystem

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x(1 + \lambda) = 0 \\ 2y(1 + \lambda) - 8 = 0 \\ x^2 - y^2 - 12 = 0 \end{cases}$$